


**Código: 750023C Curso: Infraestructuras Paralelas y Distribuidas Periodo: 2026-2**

**Profesor: Manuel Alejandro Pastrana Pardo, PhD**

**email: manuel.pastrana@correounivalle.edu.co**

**Cel: +573007918725**

# Parcial I: Paralelismo en Acción - Creación de un Juego Paralelizado

**Objetivo:** Aplicar los conceptos de paralelismo aprendidos en clase para desarrollar un juego sencillo que demuestre las ventajas de la computación paralela.
**Restricciones:** Grupos de máximo 3 estudiantes.

**Descripción del Juego:**
Desarrollaremos una versión simplificada del juego "La Vida" de John Conway. En este juego, una matriz bidimensional representa una población de células, donde cada célula está viva o muerta. En cada iteración (generación), el estado de cada célula se actualiza basándose en el estado de sus vecinos. El juego simula la evolución de esta población a lo largo del tiempo.

**Reglas del Juego:**

1. **Célula Viva:**
    - Si tiene menos de dos vecinos vivos, muere por "soledad".
    - Si tiene dos o tres vecinos vivos, sobrevive a la siguiente generación.
    - Si tiene más de tres vecinos vivos, muere por "sobrepoblación".
2. **Célula Muerta:**
    - Si tiene exactamente tres vecinos vivos, nace y se convierte en una célula viva.

**Requisitos del Taller:**

1. **Implementación Secuencial (Base):** Desarrollar una versión secuencial del juego. Esta versión servirá como punto de referencia para comparar el rendimiento de las versiones paralelas.
2. **Implementación Paralela:** Implementar una versión paralela del juego utilizando **Threads** (o **Procesamiento de Hilos**) o **Procesamiento por Mensajes** (MPI) para distribuir la carga de trabajo entre múltiples núcleos/procesadores.

**Código: 750023C Curso: Infraestructuras Paralelas y Distribuidas Periodo: 2026-2**
**Profesor: Manuel Alejandro Pastrana Pardo, PhD**
**email: manuel.pastrana@correounivalle.edu.co**
**Cel: +573007918725**

3. **Análisis de Rendimiento:** Comparar el tiempo de ejecución de la versión secuencial con la versión paralela para diferentes tamaños de la matriz (ej: 100x100, 500x500, 1000x1000) y diferentes números de hilos/procesos. Graficar los resultados para visualizar la aceleración (speedup) obtenida.
4. **Informe:** Escribir un informe que describa:
    - La estrategia de paralelización utilizada.
    - Los desafíos encontrados durante la implementación paralela (ej: sincronización, condiciones de carrera).
    - El análisis de rendimiento y conclusiones sobre la efectividad del paralelismo en este juego.

**Puntos por Considerar en la Paralelización:**

- **División del Trabajo:** ¿Cómo dividir la matriz entre los hilos/procesos? (Por filas, columnas, bloques, etc.)
- **Sincronización:** ¿Cómo asegurar que los hilos/procesos no interfieran entre sí y que la actualización de las células se realice correctamente? (Utilizar mutexes/locks, barreras, etc.)
- **Comunicación:** En el caso de MPI, ¿cómo intercambiar los datos necesarios entre los procesos para calcular el estado de las células en los bordes de la partición?

**Entrega:**

- Código fuente de las implementaciones secuencial y paralela (con interface gráfica que simule el juego).
- Gráficas de rendimiento (tiempo de ejecución vs. tamaño de la matriz y número de hilos/procesos).
- Informe documentando la implementación y los resultados. Debe ser enviado a más tardar con un día de antelación a la sustentación oral.
- Sustentación oral en clase.